Eventos Nova

Reporte de cobertura de pruebas

Proyecto: Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) — Componentes de Lógica de Negocios

Equipo: Equipo 16

Fecha de medición: 3 de noviembre de 2026 (aprox. 21:37–22:04, hora local)

Fecha de elaboración: 3 de noviembre de 2026

Resultado: 98.19 % de líneas · 93.20 % de ramas · 1 654 pruebas aprobadas

Criterio del PIA: cobertura mínima del 80 % — cumple

1. Objetivo de la medición

Obtener, con la versión definitiva del código de Eventos Nova, la cobertura real de la suite automatizada de pruebas (unitarias y de integración con PostgreSQL), medida en sentencias (líneas) y en ramas, y compararla con el criterio de calidad del PIA: *«suite de pruebas con cobertura mínima de 80 %; pruebas unitarias y de integración»* (documento *PIA_CLN_Proyecto_Integrador_AD2026*, apartados «Calidad y defensa»).

2. Alcance

La medición abarca todos los módulos de `src/`, sin omitir ninguno: **76 módulos** en 6 capas con código ejecutable más el paquete raíz. De ellos, 6 son archivos `__init__.py` sin sentencias. Los módulos con código ejecutable son 70.

Capa	Módulos	Sentencias	Líneas	Ramas	Ramas %
Dominio (`src/domain`)	14	1 754	99.14 %	410	95.85 %
Aplicación (`src/application`)	8	1 723	96.75 %	402	88.81 %
Infraestructura (`src/infrastructure`)	19	1 304	98.77 %	240	95.00 %
API (`src/api`)	17	945	98.20 %	94	89.36 %
Ejecución del paquete (`src/ejecucion_paquete`)	9	599	99.17 %	148	96.62 %
Paquete PIA (`src/paquete_pia`)	8	368	96.74 %	104	94.23 %
Total	**76**	**6 693**	**98.19 %**	**1 398**	**93.20 %**

La capa «Líneas» muestra el porcentaje de sentencias cubiertas; «Ramas» es el número de ramas medidas y «Ramas %» su cobertura. El módulo raíz `src/__init__.py` no tiene sentencias y está contado dentro de los 76 módulos.

3. Entorno y metodología

Lenguaje	Python 3.13.16
Marco de pruebas	`unittest` (biblioteca estándar)
Herramienta de cobertura	coverage.py 7.16.2, con cobertura de ramas activada
Configuración	`.coveragerc` del repositorio: `source = src`, `branch = True`, `relative_files = True`; sin omisiones de módulos ni cambios de criterio
Base de datos	PostgreSQL 18.6 (contenedor Docker); base exclusiva `eventosnova_regresion_test`, revisión de Alembic 0009; las bases de desarrollo y de pruebas manuales no se utilizaron
Aislamiento previo	Se verificó con consultas de solo lectura que la base existía y que no tenía conexiones activas antes de iniciar
Ejecución	Suite completa (82 módulos de prueba) en 8 grupos secuenciales, un proceso por grupo; los datos de cada grupo se combinaron con `coverage combine`
Pruebas con base de datos	Variable `EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD=1`: sin base de datos las pruebas de integración fallan y no se omiten
Script	`medir_cobertura_aislada.py`

4. Resultados globales

1 654 pruebas ejecutadas y aprobadas, en 8 grupos, todos con código de salida 0 (sin fallos, errores ni pruebas omitidas).
Cobertura de líneas: 98.19 % (6 572 de 6 693 sentencias; 121 sin cubrir).
Cobertura de ramas: 93.20 % (1 303 de 1 398 ramas; 95 sin cubrir).

Grupo	Módulos de prueba	Pruebas	Resultado	Código de salida	Duración (s)
1	11	212	OK	0	73
2	11	239	OK	0	327
3	10	180	OK	0	118
4	10	213	OK	0	227
5	10	242	OK	0	349
6	10	235	OK	0	250
7	10	179	OK	0	234
8	10	154	OK	0	55
Total	**82**	**1 654**	**OK**	**0**	**1 633**

La duración es el tiempo de reloj de cada grupo medido con cobertura activada (registrado en `ejecucion_consola.txt`).

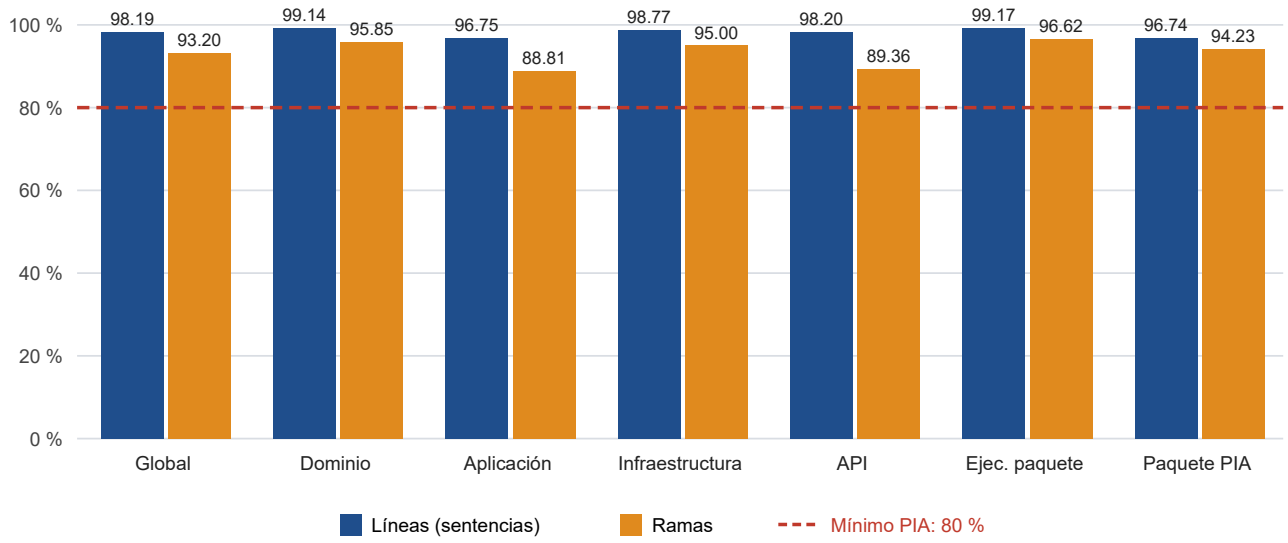


Figura 1. Cobertura de líneas y de ramas por capa y global, frente al mínimo del 80 % exigido por el PIA.

Como referencia adicional, la métrica combinada que reporta coverage.py (sentencias y ramas juntas) es 97.33 %; en este informe se presentan por separado las dos métricas.

5. Análisis por módulo

5.1 Módulos con menor cobertura

Se ordenaron los módulos con código ejecutable según la métrica combinada de coverage.py (de menor a mayor). Se muestran los diez más bajos con los números de línea sin cubrir tal como los reporta `coverage_reporte.txt` (la notación `a->b` indica una rama que no llegó a recorrerse).

Módulo	Líneas	Ramas	Sin cubrir	Líneas / ramas pendientes
src/api/rutas_seguridad.py	89.91 %	50.00 %	11	71, 85, 92->95, 101, 130, 150-156
src/application/seguridad.py	92.66 %	77.19 %	21	40-41, 63, 74, 238->exit … 249->exit (12 ramas), 282, 288, 302, 304, 328, 332, 335->337, 361-370, 447, 449->exit
src/infrastructure/persistencia/preparacion.py	93.94 %	66.67 %	4	42, 67, 75, 99
src/infrastructure/persistencia/composicion_persistente.py	94.12 %	75.00 %	3	41->43, 44->51, 49, 76-77
src/ejecucion_paquete/__main__.py	94.74 %	87.50 %	1	26
src/domain/proveedor.py	95.74 %	83.33 %	2	34, 38
src/domain/evento.py	95.67 %	87.14 %	9	75, 78, 80, 82, 194, 202, 248, 297, 299
src/paquete_pia/errores.py	96.00 %	83.33 %	1	34
src/paquete_pia/manifiesto.py	94.83 %	91.67 %	3	40, 73-74
src/paquete_pia/__main__.py	96.43 %	83.33 %	1	42

30 de los 76 módulos tienen al menos una sentencia sin cubrir; 44 alcanzan el 100 % tanto en sentencias como en ramas. Los dos módulos más bajos son del área de seguridad (`api/rutas_seguridad.py` y `application/seguridad.py`); aun así superan ampliamente el 80 %. Son candidatos a pruebas adicionales, pero no son necesarios para cumplir el criterio.

5.2 Detalle de los 76 módulos

Módulo	Sentencias	Sin cubrir	Líneas	Ramas	Parciales	Ramas %
src/__init__.py	0	0	—	0	0	—
src/api/__init__.py	0	0	—	0	0	—
src/api/dependencias.py	12	0	100.00 %	0	0	—
src/api/errores.py	52	0	100.00 %	4	0	100.00 %
src/api/esquemas.py	93	0	100.00 %	2	0	100.00 %
src/api/esquemas_operaciones.py	105	0	100.00 %	0	0	—
src/api/limites.py	45	2	95.56 %	14	0	100.00 %
src/api/main.py	83	1	98.80 %	14	3	78.57 %
src/api/rutas_comunes.py	24	0	100.00 %	4	0	100.00 %
src/api/rutas_consultas.py	52	1	98.08 %	2	1	50.00 %
src/api/rutas_contratacion.py	34	0	100.00 %	0	0	—
src/api/rutas_eventos.py	55	0	100.00 %	12	0	100.00 %
src/api/rutas_pagos.py	40	0	100.00 %	0	0	—
src/api/rutas_propuestas.py	18	0	100.00 %	0	0	—
src/api/rutas_proveedores.py	52	1	98.08 %	10	1	90.00 %
src/api/rutas_seguridad.py	109	11	89.91 %	8	4	50.00 %
src/api/rutas_solicitudes.py	77	0	100.00 %	0	0	—
src/api/seguridad.py	94	1	98.94 %	24	1	95.83 %
src/application/__init__.py	0	0	—	0	0	—
src/application/cqrs.py	433	0	100.00 %	72	0	100.00 %
src/application/puertos.py	36	0	100.00 %	0	0	—
src/application/reacciones.py	114	2	98.25 %	38	4	84.21 %
src/application/reloj.py	9	0	100.00 %	0	0	—
src/application/resultados.py	15	0	100.00 %	0	0	—
src/application/seguridad.py	286	21	92.66 %	114	22	77.19 %
src/application/servicios.py	830	33	96.02 %	178	13	92.70 %
src/domain/__init__.py	0	0	—	0	0	—
src/domain/base.py	13	0	100.00 %	0	0	—
src/domain/contrato.py	89	1	98.88 %	22	1	95.45 %
src/domain/especificacion.py	92	0	100.00 %	10	0	100.00 %
src/domain/especificaciones.py	88	0	100.00 %	0	0	—
src/domain/estado_cuenta.py	330	2	99.39 %	94	3	96.81 %
src/domain/evento.py	208	9	95.67 %	70	9	87.14 %
src/domain/eventos_dominio.py	80	0	100.00 %	58	0	100.00 %
src/domain/maquina_estados.py	59	0	100.00 %	16	0	100.00 %
src/domain/propuesta.py	46	0	100.00 %	6	0	100.00 %
src/domain/proveedor.py	47	2	95.74 %	12	2	83.33 %
src/domain/servicios_dominio.py	50	0	100.00 %	8	1	87.50 %

Módulo	Sentencias	Sin cubrir	Líneas	Ramas	Parciales	Ramas %
src/domain/solicitudes.py	390	1	99.74 %	88	1	98.86 %
src/domain/valores.py	262	0	100.00 %	26	0	100.00 %
src/ejecucion_paquete/__init__.py	5	0	100.00 %	0	0	—
src/ejecucion_paquete/__main__.py	19	1	94.74 %	8	1	87.50 %
src/ejecucion_paquete/casos.py	81	1	98.77 %	14	1	92.86 %
src/ejecucion_paquete/evidencias.py	108	2	98.15 %	28	2	92.86 %
src/ejecucion_paquete/mapeo.py	36	0	100.00 %	0	0	—
src/ejecucion_paquete/oraculo.py	30	1	96.67 %	6	1	83.33 %
src/ejecucion_paquete/reglas_paquete.py	43	0	100.00 %	0	0	—
src/ejecucion_paquete/totales.py	30	0	100.00 %	16	0	100.00 %
src/ejecucion_paquete/transiciones.py	247	0	100.00 %	76	0	100.00 %
src/infrastructure/__init__.py	0	0	—	0	0	—
src/infrastructure/adaptadores.py	55	0	100.00 %	12	0	100.00 %
src/infrastructure/composicion.py	21	0	100.00 %	0	0	—
src/infrastructure/esquema_postgresql.py	90	0	100.00 %	2	0	100.00 %
src/infrastructure/persistencia/__init__.py	0	0	—	0	0	—
src/infrastructure/persistencia/codec_eventos.py	81	0	100.00 %	42	1	97.62 %
src/infrastructure/persistencia/composicion_persistente.py	51	3	94.12 %	12	3	75.00 %
src/infrastructure/persistencia/conexion.py	92	2	97.83 %	16	0	100.00 %
src/infrastructure/persistencia/configuracion.py	47	0	100.00 %	12	0	100.00 %
src/infrastructure/persistencia/errores.py	18	0	100.00 %	0	0	—
src/infrastructure/persistencia/mapeadores.py	176	0	100.00 %	26	0	100.00 %
src/infrastructure/persistencia/outbox_sql.py	128	3	97.66 %	24	1	95.83 %
src/infrastructure/persistencia/preparacion.py	66	4	93.94 %	12	4	66.67 %
src/infrastructure/persistencia/repositorios_sql.py	195	0	100.00 %	20	0	100.00 %
src/infrastructure/persistencia/trabajador_outbox.py	50	1	98.00 %	14	1	92.86 %
src/infrastructure/persistencia/unidad_trabajo_sql.py	48	1	97.92 %	12	0	100.00 %
src/infrastructure/repositorios_memoria.py	74	0	100.00 %	10	0	100.00 %
src/infrastructure/seguridad_memoria.py	41	0	100.00 %	6	0	100.00 %
src/infrastructure/unidad_trabajo.py	71	2	97.18 %	20	0	90.00 %
src/paquete_pia/__init__.py	6	0	100.00 %	0	0	—
src/paquete_pia/__main__.py	28	1	96.43 %	6	1	83.33 %
src/paquete_pia/dto.py	59	0	100.00 %	0	0	—
src/paquete_pia/errores.py	25	1	96.00 %	6	1	83.33 %
src/paquete_pia/esquema.py	37	0	100.00 %	0	0	—
src/paquete_pia/formatos.py	56	2	96.43 %	18	0	100.00 %
src/paquete_pia/lector.py	99	5	94.95 %	50	2	96.00 %
src/paquete_pia/manifiesto.py	58	3	94.83 %	24	2	91.67 %

«Líneas» = sentencias cubiertas / sentencias; «Ramas %» = ramas cubiertas / ramas; «Parciales» = ramas parcialmente recorridas según coverage.py. «—» indica que el módulo no tiene sentencias o ramas medibles. Todos los valores se calculan a partir de `coverage.json` y

coinciden con `coverage_reporte.txt`.

6. Comparación con el criterio del PIA

Criterio	Requerido	Obtenido	Resultado
Cobertura de líneas (sentencias) de la suite completa	≥ 80,00 %	98.19 %	**Cumple (+18.19 puntos)**
Cobertura de ramas (métrica complementaria)	≥ 80,00 %	93.20 %	**Cumple (+13.20 puntos)**
Pruebas unitarias y de integración	—	1 654 aprobadas	**Ejecutadas con PostgreSQL real**

El PIA solicita una «cobertura mínima de 80 %» sin precisar la métrica. Como métrica principal se adoptó la cobertura de líneas (sentencias), que es la que verifica el proyecto con `scripts/verificar_cobertura.py --minimo 80` (resultado registrado: «OK: cumple el mínimo de 80 %»). Ambas métricas, líneas y ramas, superan el umbral.

7. Interpretación de resultados

- **Cobertura de líneas:** proporción de sentencias del código fuente que se ejecutaron al menos una vez durante la suite (98.19 %).
- **Cobertura de ramas:** proporción de las bifurcaciones del flujo (por ejemplo, el caso verdadero y el falso de una condición) que fueron recorridas (93.20 %). Es más exigente que la de líneas, por lo que su valor es menor.
- **Alcance de la métrica:** la cobertura indica qué código fue *ejecutado* por las pruebas, no que ese código sea correcto. Una cobertura alta no demuestra la ausencia de errores: depende de la calidad de las aserciones y de los casos de prueba, y no mide requisitos que no estén implementados ni combinaciones de datos no probadas.
- **Lo que sí aporta:** evidencia objetiva de que casi todo el código de `src/` es ejercitado por pruebas automatizadas que pasan y de que las zonas con menor cobertura están identificadas (sección 5.1).
- **Limitaciones de esta medición:** no incluye las pruebas de navegador (scripts Playwright de `scripts/`) ni el código de la interfaz web en JavaScript, que quedan fuera de coverage.py y de `src/` Python.

8. Conclusiones

- La suite completa de 1 654 pruebas se ejecutó sin fallos, errores ni omisiones, en 8 grupos con código de salida 0, sobre una base de datos PostgreSQL aislada.
- La cobertura de líneas es de **98.19 %** y la de ramas de **93.20 %**; ambas superan el mínimo del 80 % del PIA.
- Los 76 módulos de `src/` fueron medidos y ninguno con sentencias tiene cobertura nula; el módulo con menor cobertura combinada es `src/api/rutas_seguridad.py`.
- Como mejora futura se recomienda reforzar las pruebas de los módulos de seguridad y de preparación de la base de datos listados en la sección 5.1.

9. Evidencias y fuentes utilizadas

Todas las cifras provienen de la medición del 3 de noviembre de 2026, almacenada en `04_CALIDAD_PRUEBAS/cobertura/medicion_actual/` del paquete de fuentes:

`coverage_verificacion_80.txt`	Resultado de la verificación del mínimo del 80 % (líneas 98.19 %; ramas 93.20 %)
`coverage_reporte.txt`	Reporte por módulo con sentencias, no cubiertas, ramas y líneas pendientes
`coverage.json`	Datos completos de coverage.py (totales y 76 módulos)
`ejecucion_consola.txt`	Resumen de los 8 grupos (pruebas, código de salida, duración) y totales
`cobertura_grupo1.log … cobertura_grupo8.log`	Salida de `unittest` de cada grupo (todas «OK»)
`html/Reporte_Cobertura_Eventos_Nova.html`	Informe HTML navegable de coverage.py (entregable 27)
`../INFORME_COBERTURA_REAL_20261103.md`	Resumen técnico de la medición
`PIA_CLN_Proyecto_Integrador_AD2026.pdf`	Documento del PIA con el criterio de cobertura mínima del 80 %

No se utilizaron resultados históricos ni la medición del 31 de octubre de 2026.